Manual do usuário

Experimento 3.1 — Controle de bomba com modo manual e automático

Item	Descrição
Equipamento	CLP SIMATIC S7-1500
Software	TIA Portal, com simulação opcional no PLCSIM
Linguagens	Ladder (LAD) e texto estruturado (SCL)
Origem	Apostila de CLP, Laboratório de Automação, Experimento 3, exercício 1
Revisão	1.0 — 10/11/2026

Este manual reúne o que o operador ou técnico precisa para ligar o equipamento, carregar o programa no CLP e colocar a bomba para funcionar: regras de operação, lista de entradas e saídas, ligação elétrica, passo a passo no TIA Portal, o código ladder completo, a versão estruturada em SCL e um roteiro de testes.

1. Requisitos

Hardware

- CPU SIMATIC S7-1500 com módulo de entradas digitais 24 VDC e módulo de saídas digitais.
- Fonte de 24 VDC para sensores, botões e chave.
- Contator KM1 (bobina compatível com a saída do CLP, ou relé interposto) e proteção do motor da bomba.
- 2 boias de nível (baixo e alto), 1 chave AUTO/MAN, botões LIGA, DESLIGA e de emergência.

Software

- TIA Portal compatível com a CPU utilizada.
- PLCSIM (opcional) para testar o programa antes de ligar o equipamento.

2. Como a bomba funciona

Uma bomba enche um reservatório com duas boias de nível. A chave AUTO escolhe o modo de operação. A tabela resume todas as situações previstas.

Situação	Comportamento
Manual, LIGA	Liga a bomba, se NIVEL_ALTO = 0.
Manual, DESLIGA	Desliga a bomba.
Manual, NIVEL_ALTO = 1	Desliga na hora e bloqueia o LIGA enquanto o nível estiver alto (proteção contra transbordamento).
Manual, NIVEL_BAIXO	Sem ação.
Automático, NIVEL_BAIXO = 1 por 10 s	Liga a bomba.
Automático, NIVEL_ALTO = 1 por 10 s	Desliga a bomba.
Automático, condição some antes de 10 s	A contagem recomeça.
Troca de modo, qualquer sentido	A bomba para na hora.
Troca para automático (inclusive a primeira vez)	Abre uma contagem de 10 s e a bomba começa a encher.
Troca para manual	A bomba fica parada até apertar LIGA.
EME em manual	Desliga a bomba.
EME em automático	Desliga a bomba. Ao soltar, refaz a contagem de 10 s e então parte.

Hipóteses adotadas

- DESLIGA e EME são normalmente fechados (1 = normal, 0 = pressionado).
- Em automático, o botão DESLIGA não tem ação. Para parar, use a chave para manual ou a EME.
- Se o nível já estiver alto quando a contagem de partida terminar, o desligamento por nível alto (também de 10 s) cancela a partida.
- Em automático, o nível ainda varia durante os 10 s de atraso, então a bomba pode ligar abaixo da boia baixa e desligar acima da boia alta.

3. Entradas, saídas e recursos

Entradas

Endereço	TAG	Descrição
`%I0.0`	`NIVEL_BAIXO`	1 = nível na boia baixa ou abaixo
`%I0.1`	`NIVEL_ALTO`	1 = nível na boia alta ou acima
`%I0.2`	`AUTO`	1 = automático, 0 = manual

Endereço	TAG	Descrição
%I0.3	LIGA	Botão liga (NA)
%I0.4	DESLIGA	Botão desliga (NF)
%I0.5	EME	Botão de emergência (NF)

Saídas

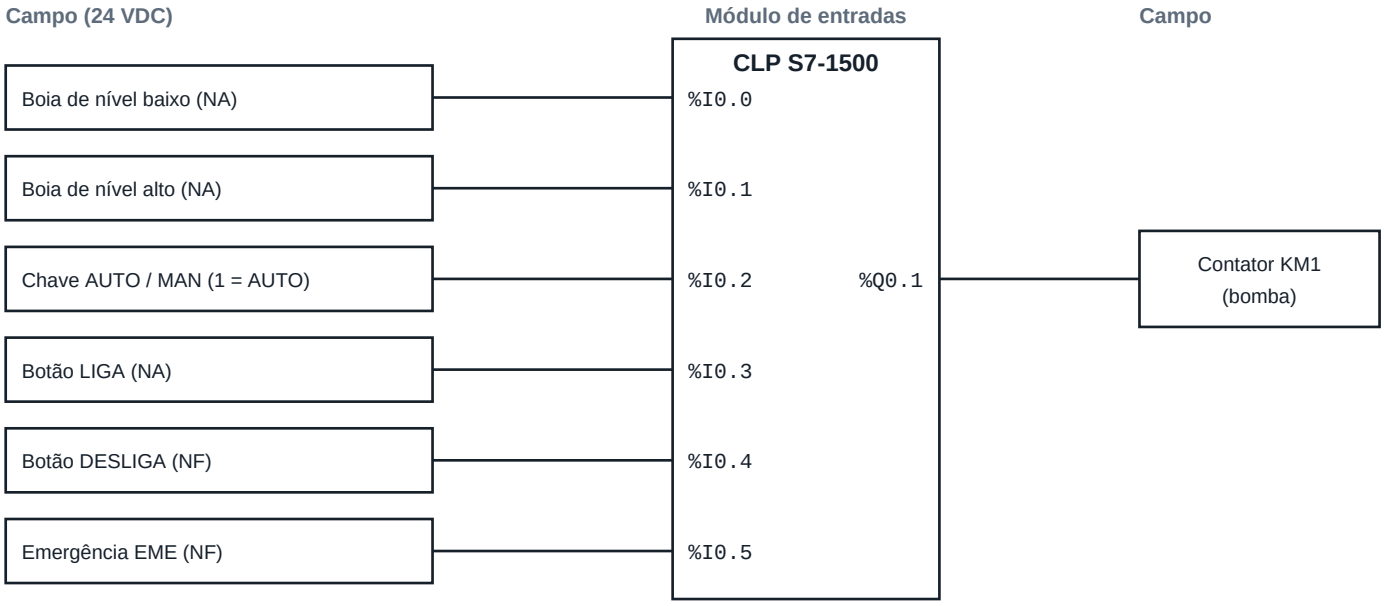
Endereço	TAG	Descrição
%Q0.1	BOMBA	Comando da bomba (contator KM1)

Outros recursos

Recurso	TAG	Descrição
%M10.0	AUT_ON	Estado da bomba no modo automático (memorizado)
%M10.1	RETOMA	Aguardando a contagem de partida (troca para automático ou EME)
%M10.2	AUTO_ME	Memória do modo anterior. Deve ser não retentiva
%M10.3	TROCA_MODO	Pulso de uma varredura na troca de modo
DB T_LIGA	T_LIGA	TON, PT = T#10s (liga, nível baixo)
DB T_DESL	T_DESL	TON, PT = T#10s (desliga, nível alto)
DB T_RETOMA	T_RETOMA	TON, PT = T#10s (partida após troca para automático ou EME)

4. Ligação elétrica

Ligue cada dispositivo ao canal indicado. Os botões DESLIGA e EME usam contato normalmente fechado, então a entrada fica em 1 em repouso e vai a 0 quando o botão é pressionado.



Cada dispositivo de entrada leva +24 VDC (L+) ao seu canal. KM1 é comandado pelo canal %Q0.1 e pelo retorno M.

- As boias são contatos normalmente abertos: a de nível baixo fecha com o nível na boia ou abaixo; a de nível alto fecha com o nível na boia ou acima.
- Se a bobina de KM1 exigir mais corrente do que a saída suporta, use um relé interposto.
- Instale proteção térmica no motor da bomba e dispositivo de seccionamento conforme o projeto elétrico.
- Cabeie a emergência também em hardware (relé de segurança). O programa não substitui essa proteção.

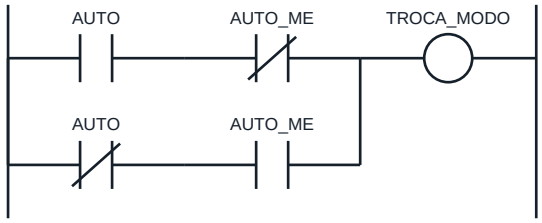
5. Implantação no TIA Portal

1. Crie o projeto e adicione a CPU S7-1500 e os módulos de entradas e saídas digitais, com os endereços da seção 3.
2. Na tabela de tags, cadastre todas as entradas, a saída e os bits de memória da seção 3. Os bits usam MB10, porque MB0 e MB1 ficam reservados quando a memória de sistema está habilitada.
3. Garanta que `AUTO_ME` seja não retentiva. Assim, se o CLP for energizado com a chave em automático, a partida abre a contagem de 10 s.
4. Em **Program blocks**, abra o OB1 (Main) e crie 16 networks, na ordem da seção 6. Cada network recebe o título indicado.
5. Ao inserir cada bloco TON, escolha DB de instância individual e use os nomes T_LIGA, T_DESL e T_RETOMA, com PT = T#10s. Os blocos TON são chamados a cada varredura, cada um em sua network, sem condição que os desvie.
6. Se preferir a versão estruturada, crie o FB_Bomba em SCL (seção 7), gere o DB de instância FB_Bomba_DB e chame-o no OB1. Use o ladder **ou** o SCL, nunca os dois.
7. Compile o projeto e corrija eventuais erros de tag ou de endereço.
8. Carregue o programa na CPU (ou no PLCSIM) e coloque a CPU em RUN.
9. Abra uma tabela de observação com as entradas, BOMBA, AUT_ON, RETOMA e os temporizadores para acompanhar o teste.

6. Código ladder

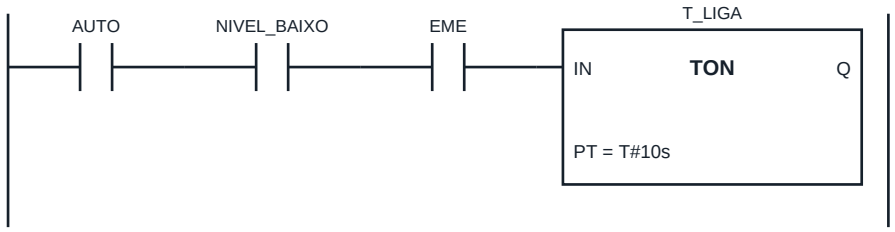
Legenda: contato aberto (NA), contato com barra (NF), círculo vazio = bobina, círculo com S = set, círculo com R = reset. Monte cada network na ordem apresentada. Um bloco TON mostra IN, o tempo PT e a saída Q, usada nas networks seguintes como `T_xxx.Q`.

Network 1 — Pulso de troca de modo (AUTO diferente do modo anterior)

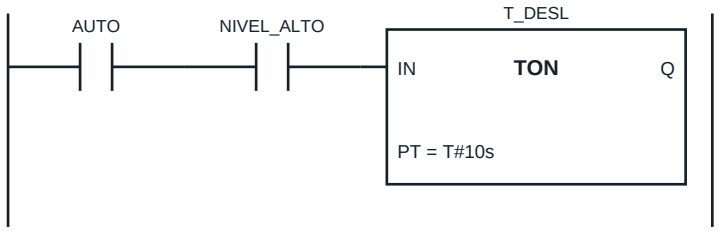


Network 2 — Memória do modo anterior

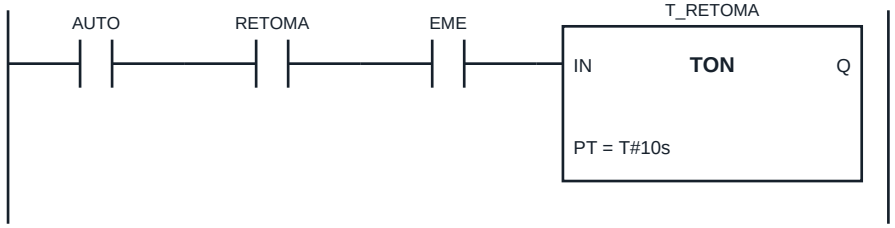
Network 3 — Retardo de 10 s para ligar (automático, nível baixo, EME solta)



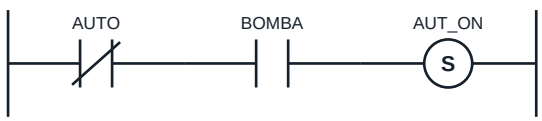
Network 4 — Retardo de 10 s para desligar (automático, nível alto)



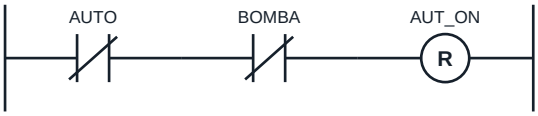
Network 5 — Contagem de partida (troca para automático ou EME solta)



Network 6 — Em manual, AUT_ON acompanha a bomba (liga)

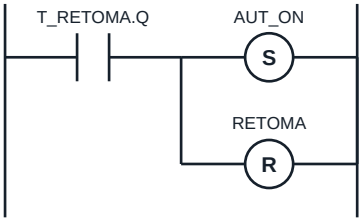


Network 7 — Em manual, AUT_ON acompanha a bomba (desliga)



Network 8 — Nível baixo por 10 s liga a bomba em automático

Network 9 — Fim da contagem de partida



Network 10 — Nível alto por 10 s desliga a bomba em automático

Network 11 — EME em automático com a bomba ligada: arma a contagem de partida

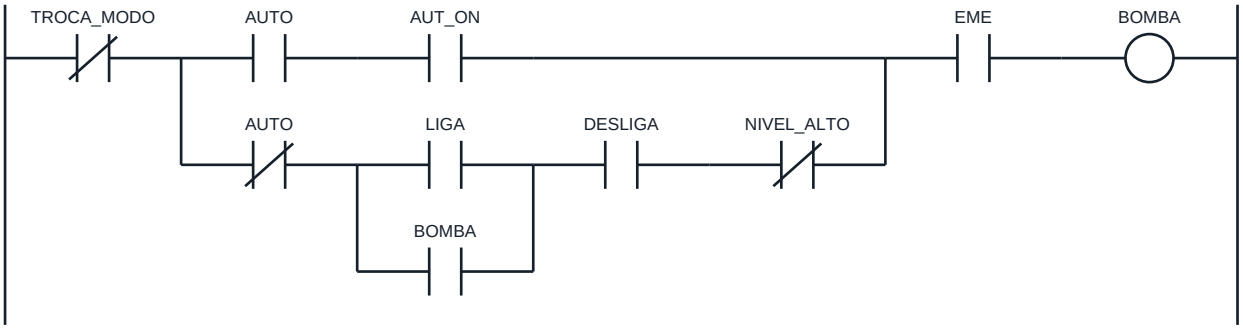
Network 12 — EME em automático: para a bomba

Network 13 — Troca para automático: arma a contagem de partida

Network 14 — Troca para manual: cancela a contagem de partida

Network 15 — Troca de modo: para a bomba

Network 16 — Comando da bomba



7. Programação estruturada (SCL)

O mesmo programa como bloco de função FB_Bomba. Os temporizadores são multi-instância (TON_TIME) e o bloco guarda suas próprias memórias.

Seção	Nome	Tipo	Descrição
Input	`NivelBaixo, NivelAlto`	`Bool`	Boias de nível
Input	`Auto`	`Bool`	1 = automático
Input	`Liga, Desliga`	`Bool`	Botões (Desliga é NF)
Input	`Eme`	`Bool`	Emergência (NF)
Output	`Bomba`	`Bool`	Comando da bomba
Static	`AutOn, Retoma, AutoMe, TrocaModo`	`Bool`	Memórias (AutoMe não retentiva)
Static	`tLiga, tDesl, tRetoma`	`TON_TIME`	Temporizadores de 10 s

Bloco FB_Bomba

```
FUNCTION_BLOCK "FB_Bomba"
VAR_INPUT
    NivelBaixo : Bool;
    NivelAlto  : Bool;
    Auto       : Bool;
    Liga       : Bool;
    Desliga    : Bool;   // NF: 1 = solto
    Eme        : Bool;   // NF: 1 = solta
END_VAR
VAR_OUTPUT
    Bomba : Bool;
END_VAR
VAR
    AutOn      : Bool;
    Retoma     : Bool;
    AutoMe     : Bool;   // nao retentiva
    TrocaModo  : Bool;
    tLiga      : TON_TIME;
    tDesl      : TON_TIME;
    tRetoma    : TON_TIME;
END_VAR

BEGIN
    // Pulso de troca de modo e memoria do modo anterior
    #TrocaModo := #Auto XOR #AutoMe;
    #AutoMe := #Auto;

    // Temporizadores de 10 s
    #tLiga(IN := #Auto AND #NivelBaixo AND #Eme, PT := T#10s);
    #tDesl(IN := #Auto AND #NivelAlto, PT := T#10s);
    #tRetoma(IN := #Auto AND #Retoma AND #Eme, PT := T#10s);

    // Em manual, AUT_ON acompanha a bomba
    IF NOT #Auto THEN
        #AutOn := #Bomba;
    END_IF;

    // Eventos do automatico
```

```
    IF #tLiga.Q THEN
        #AutOn := TRUE;
    END_IF;
    IF #tRetoma.Q THEN
        #AutOn := TRUE;
        #Retoma := FALSE;
    END_IF;
    IF #tDesl.Q THEN
        #AutOn := FALSE;
    END_IF;

    // EME em automatico: para; se estava ligada, arma a contagem de partida
    IF #Auto AND NOT #Eme THEN
        IF #AutOn THEN
            #Retoma := TRUE;
        END_IF;
        #AutOn := FALSE;
    END_IF;

    // Troca de modo: para; indo para automatico, arma a contagem de partida
    IF #TrocaModo THEN
        #Retoma := #Auto;
        #AutOn := FALSE;
    END_IF;

    // Comando da bomba
    #Bomba := NOT #TrocaModo
              AND ((#Auto AND #AutOn)
                   OR (NOT #Auto AND (#Liga OR #Bomba) AND #Desliga AND NOT #NivelAlto))
              AND #Eme;
END_FUNCTION_BLOCK
```

Chamada no OB1

```
"FB_Bomba_DB"(NivelBaixo := "NIVEL_BAIXO",
              NivelAlto  := "NIVEL_ALTO",
              Auto       := "AUTO",
              Liga       := "LIGA",
              Desliga    := "DESLIGA",
              Eme        := "EME",
              Bomba      => "BOMBA");
```

8. Teste e comissionamento

Execute os testes no PLCSIM ou, no equipamento real, com a bomba desacoplada ou com o reservatório sob supervisão.

Teste	Ação	Resultado esperado
Partida automática	Com a bomba parada e NIVEL_ALTO = 0, acione AUTO.	Contagem de 10 s (T_RETOMA) e a bomba liga.
Desligamento automático	Com a bomba ligada, mantenha NIVEL_ALTO = 1 por 10 s.	BOMBA = 0 após 10 s.
Religamento por nível baixo	Com a bomba desligada, mantenha NIVEL_BAIXO = 1 por 10 s.	BOMBA = 1 após 10 s.
Contagem interrompida	Mantenha NIVEL_BAIXO = 1 por 5 s e volte a 0.	A contagem zera e a bomba não liga.
Manual liga e desliga	Em manual, pulse LIGA e depois DESLIGA. Varie NIVEL_BAIXO.	Liga e desliga. NIVEL_BAIXO não tem efeito.
Proteção de nível alto	Em manual, com a bomba ligada, leve NIVEL_ALTO a 1. Tente LIGA.	A bomba desliga na hora e o LIGA não liga enquanto NIVEL_ALTO = 1.
Troca de modo enchendo	Com a bomba ligada, troque AUTO para 1; depois repita trocando para manual.	Para automático: para, conta 10 s e liga. Para manual: para e só liga com LIGA.
EME em manual	Com a bomba ligada em manual, EME = 0.	BOMBA = 0.
EME em automático	Com a bomba ligada em automático, EME = 0 e solte.	Para na hora. Ao soltar, conta 10 s e parte.

9. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Bomba nunca liga em automático	EME pressionada (0), NIVEL_ALTO = 1 ou fiação NF invertida.	Confira EME = 1 em repouso e o estado das boias. T_LIGA e T_RETOMA só contam com EME = 1.
LIGA não funciona em manual	NIVEL_ALTO = 1, DESLIGA ou EME pressionados.	Verifique NIVEL_ALTO e os contatos NF dos botões.
Bomba liga ao energizar sem contagem	AUTO_ME configurada como retentiva.	Desmarque a retentividade de AUTO_ME.
Bomba para ao trocar de modo	Comportamento previsto.	Para automático, aguarde 10 s. Para manual, aperte LIGA.
Temporizador não conta	Bloco TON chamado de forma condicional ou sem DB de instância.	Chame cada TON a cada varredura, em network própria.
Valores de NF invertidos	Botão ligado com contato NA.	Use contato normalmente fechado em DESLIGA e EME.

10. Segurança

- O botão de emergência deve ser cabeado também em hardware (relé de segurança). O ladder não substitui a proteção exigida pela NR-12 e pela ISO 13850.
- Antes de energizar, confira a ligação do motor e do contator e a proteção contra sobrecarga.
- Teste a lógica de emergência a cada alteração do programa.